《物理实验》注意事项

■上课期间，不得使用手机(ipad、笔记本电脑等)以及任何自带资料，违者第一次扣10分，第二次本次实验计0分。

■手机静音或关机后放在书包里，书包和水杯按要求统一放置在指定位置。

■每次课3小时，不得迟到，不得早退。

■按要求独立完成实验内容，规范记录实验数据。

■实验结束，整理仪器及配件，保持整洁。

■实验完成后1周内提交报告。

桌上仅放：

预习报告

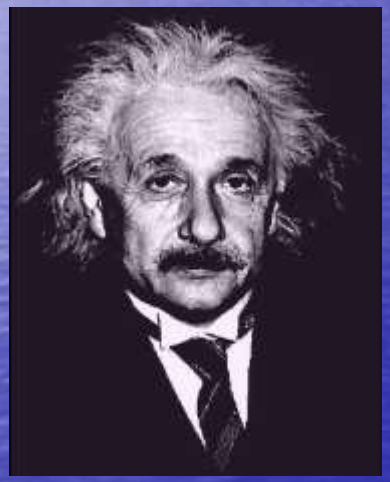
空白数据记录纸

必要文具或计算器

注意：实验桌上打印的讲义和ppt，均不得带走。

物理国家级实验教学示范中心

光电效应和普朗克常数的测量



A.爱因斯坦

$$h\nu = \frac{1}{2}mV^2 + W$$

M.普朗克

$$h = 6.62916 \times 10^{-34} J \cdot s$$

一、实验背景

二、实验目的

三、实验原理

四、实验仪器

五、实验内容

六、数据处理

七、注意事项

一、实验背景

1887年德国物理学家H.R.赫兹发现电火花间隙受到紫外线照射时会产生更强的电火花。赫兹的论文《紫外光对放电的影响》发表在1887 年《物理学年鉴》上。论文详细描述了他的发现。赫兹的论文发表后，立即引起了广泛的反响，许多物理学家纷纷对此现象进行了研究，用紫外光或波长更短的X光照射一些金属，都观察到金属表面有电子逸出的现象，称之为光电效应。

对光电效应现象的研究，使人们进一步认识到光的波粒二象性的本质，促进了光量子理论的建立和近代物理学的发展，现在光电效应以及根据光电效应制成的各种光电器件已被广泛地应用于工农业生产、科研和国防等各领域。

二、实验目的

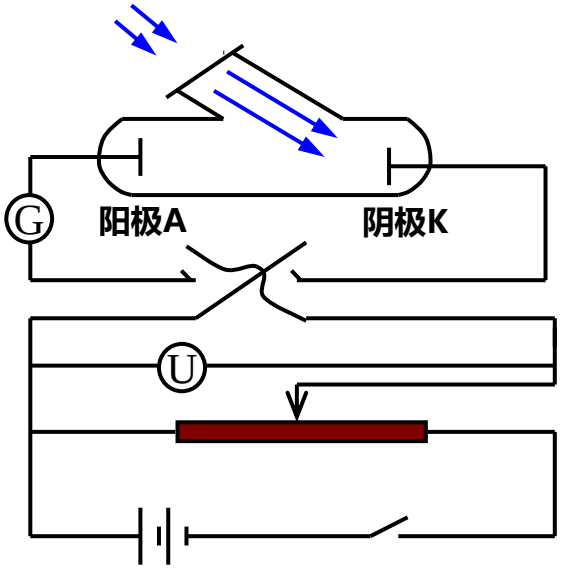
1. 通过实验加深对光的量子性的认识；
2. 验证爱因斯坦方程，并测量普朗克常数h以及阴极材料的“红限”频率ν_0。

$$h\nu = \frac{1}{2}mV_{\max}^2 + A$$

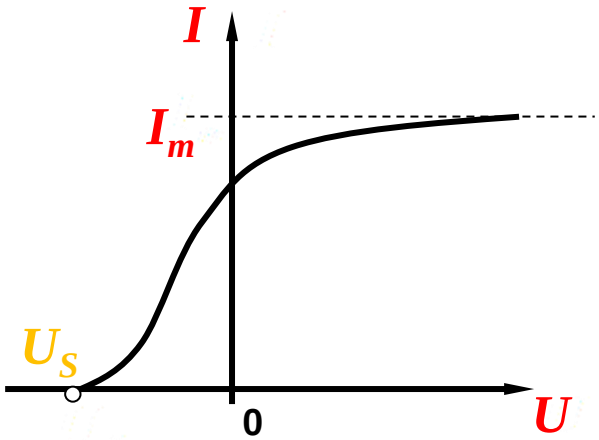
三、实验原理

一）、光电效应及其实验规律

- 当一定频率的光照射到某些金属表面(阴极K)上时，可以使电子从金属表面逸出，这种现象称为光电效应，所产生的电子称为光电子。
- 光电效应产生的光电子以某一初动能飞出，光电子受电场力的作用向阳极A迁移而构成光电流。一定频率的光照射阴极K所得到的光电流I和两极间的电压U的实验曲线示意图如图所示。随着光电管两端电压的增大,光电流趋于一个饱和值I_m，当$U \leq U_S$时，光电流为零，U_S 称为反向遏止电压



光电效应实验原理图



I - U 特性曲线示意图

● 光电效应的实验规律：

1. 对于一种阴极材料，当照射光的频率确定时，饱和光电流I_m的大小与入射光的强度成正比；
2. 反向截止电压U_S的物理含义是：当在光电管两端所加的反向电压为U_S时，则逸出金属电极K后具有最大动能的电子也不能到达阳极A，此时有：

$$\boxed{eU_S = \frac{1}{2}mV_{\max}^2}$$

3. 光电子的初动能与入射光的强度无关，而只与入射光的频率有关；
4. 光电效应存在一个阈频率ν_0，当入射光的频率$\nu < \nu_0$时，不论光的强度如何都没有光电子产生。
5. 光电效应是瞬时效应，只要照射光的频率大于ν_0，一经光线照射，立刻产生光电子，响应时间为$10^{-9}s$。

经典的波动理论无法给出圆满的解释！

二）、爱因斯坦方程和密立根实验

1905年爱因斯坦受普朗克量子假设的启发，提出了光量子假说:一束光是以光速c运动的粒子流，这些粒子称为光子，光子的能量为$E=h\nu$（h为普朗克常数，ν为光的频率）。当光子照射金属时，金属中的电子全部吸收光子的能量$h\nu$，电子把光子能量的一部分变成它逸出金属表面所需的功A，另一部分转化为光电子的动能，即：

$$h\nu = \frac{1}{2} m V_{\max}^2 + A$$

爱因斯坦光电效应方程

普朗克常数h

h公认值：$6.62916\times10^{-34}\ J\cdot S$

光子的能量$h\nu$

光电子的动能

逸出金属表面所需的功A

- 只有当$h\nu \geq A$时,才会有光电子发射, 把A/h记作ν_0，即 $\nu_0 = \dfrac{A}{h}$
- ν_0是能发生光电效应的入射光的最小频率，它随金属种类不同而不同，又称“红限”频率

- 密立根从1904年开始光电效应实验,于1916年发表论文证实了爱因斯坦方程的正确性，并直接运用光电方法对普朗克常数h作了首次测量

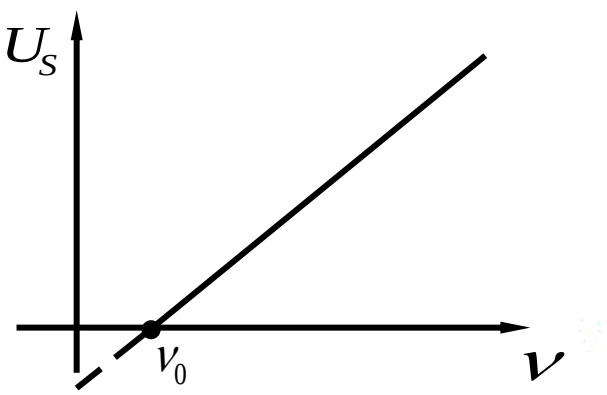
- 密立根用实验证实了爱因斯坦的光量子理论。两位物理大师因在光电效应等方面的杰出贡献，分别于1921和1923年获得诺贝尔物理学奖

- 光量子理论创立后，在固体比热，辐射理论，原子光谱等方面都获得成功，人们逐步认识到光具有波动和粒子二象属性。后来科学家发现波粒二象性是一切微观物体的固有属性，并发展了量子力学来描述和解释微观物体的运动规律，使人们对客观世界的认识前进了一大步。

三）、普朗克常数h的测量原理

$$\begin{cases} h\nu = \frac{1}{2}mV^2 + A \\ \nu_0 = A/h \\ \frac{1}{2}mV^2 = eU_S \end{cases}$$

$$\longrightarrow \boxed{U_S = \frac{h}{e}(\nu - \nu_0)}$$



入射光频率-截止电压关系示意图

U_S 与入射光频率 ν成线性关系，实验中可用不同频率的入射光照射，分别测量相应的截止电压 U_S ，作出 $U_S - \nu$ 拟合直线，得直线斜率: $k = h/e$

则普朗克常数: $\boxed{h = k \cdot e}$

由该直线与横轴的交点，可求出“红限”频率 ν_0。这就是密立根验证爱因斯坦光电效应方程的主要实验思想。

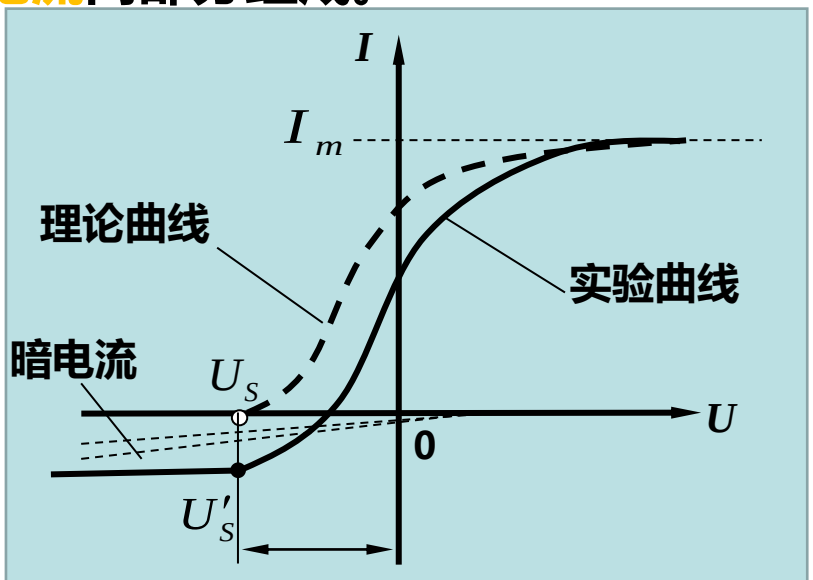
影响准确测量截止电压 U_S 的因素：

（1）在无光照时，也会产生电流，称之为暗电流。它是由阴极在常温下的热电子发射形成的热电流和封闭在暗盒里的光电管在外加电压下因管子阴极和阳极间绝缘电阻漏电而产生的漏电流两部分组成。

（2）受环境杂散光影响形成的本底电流。

（3）由于制作光电管时阳极上往往溅有阴极材料，所以当光照射到阳极上和杂散光漫射到阳极上时，阳极上往往有光电子发射。形成阳极反向电流。

其中以漏电流和阳极反向电流影响最大。

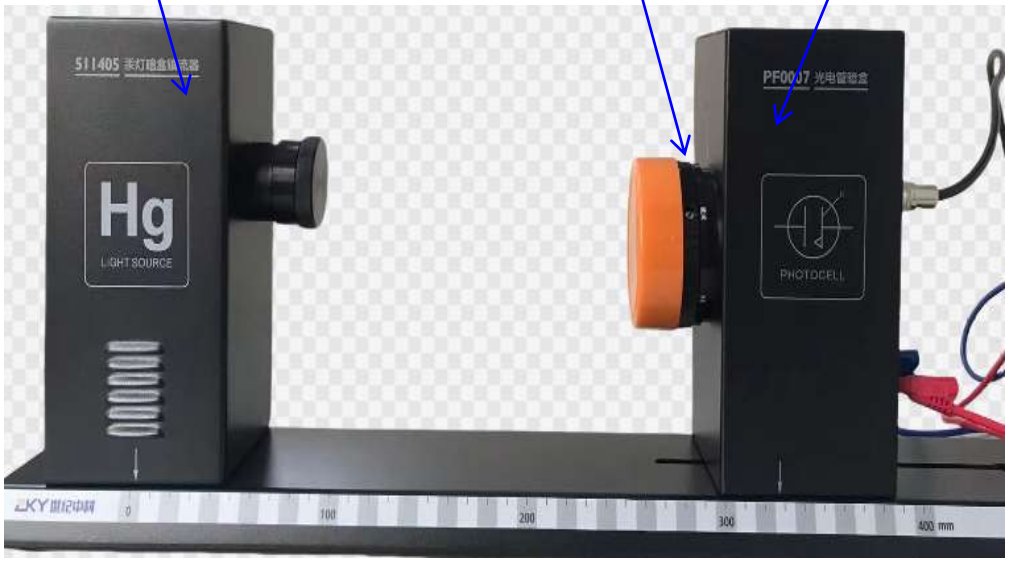


I - *U*实验曲线示意图

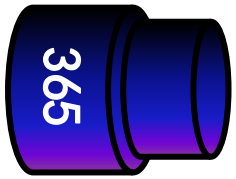
因此，实际测量的光电管伏安特性曲线如图所示。实验曲线在负电压区下沉，截止电压并不对应光电流为零，而对应反向电流开始趋于常量的拐点。

四、实验仪器

高压汞灯　滤光片及光阑　光电管



ZKY-GD-3+Z型 光电效应实验仪



滤光片型号	NG365	NG405	NG436	NG546	NG577
透射波长（nm）	365	404	436	546	577

五种带通型滤光片安装在接收暗盒的进光窗口上，以获得所需要的单色光。

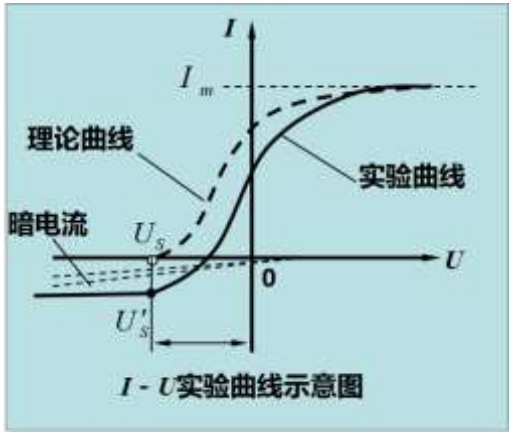
ZKY-GD-3+Z型光电效应实验仪特点：

采用了新型结构的光电管:

(1)由于其特殊结构使光不能直接照射到阳极；

(2)由阴极反射照到阳极的光也很少；

(3)采用新型的阴、阳极材料及制造工艺，使得阳极反向电流、光电管暗电流大大降低；



I - U实验曲线示意图

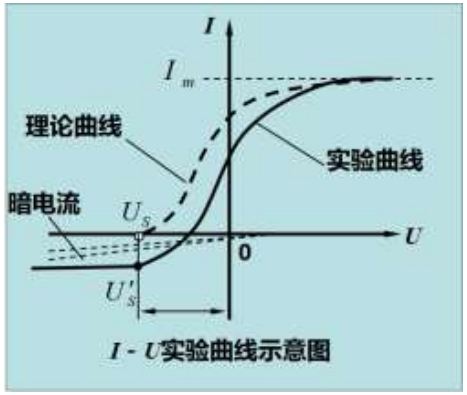
由此测定的光电管的伏安特性曲线 U_S 点与 U'_S 点基本重合。因而可以把实测电流为零时对应的光电管电压值作为截止电压，此种方法称为零电流法。

实验测试前准备：

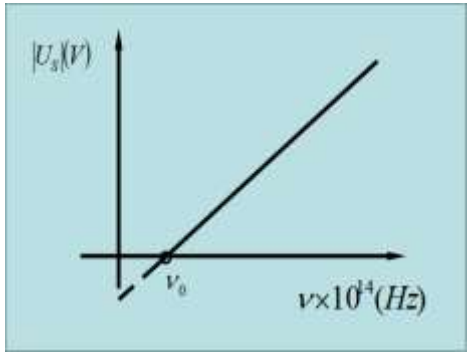
- 将汞灯暗盒光输出口对准光电管暗盒光输入口，调整**光电管与汞灯距离为约40cm**并保持不变。盖上汞灯光源遮光盖，打开汞灯光源，预热至少20分钟**（汞灯点亮时请勿直视汞灯光源，以免强光伤眼）**；
- 打开测试仪电源，预热至少10分钟；
- **测试仪调零方法**：将“调零/测量”切换开关切换到“调零”档位，旋转“电流调零”旋钮使电流指示为“000.0”。测量时，将“调零/测量”切换开关切换到“测量”档位。

1、用零电流法测定h和ν_0

- 电压置于-4V~0V档；“电流量程”置于10^{-13}A档;
- 测试仪调零！旋转光阑选择圈的“Φ4”及滤色片选择圈的“365”滤色片到“↓”下方，打开汞灯暗盒遮光盖;
- 从低到高往0V电压方向调节电压（尽量避免光电流大幅超过零后的回调），测量该波长对应的U_S，重复测量4次，记录数据;
- 旋转滤色片选择圈，依次换405nm，436nm，546nm，577nm的滤色片，重复以上测量步骤。



I - U实验曲线示意图



数据记录表格一(参考)

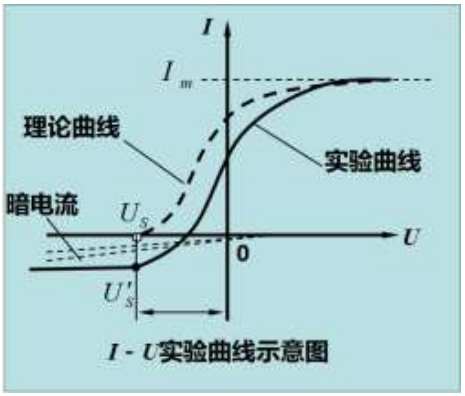
波长（nm）		365	405	436	546	577
频率（10^{14}Hz）		8.214	7.408	6.879	5.490	5.196
截止电压U_S(V)	1					
	2					
	3					
	4					
	平均值					

2、测量光电管的伏安特性（*I*—*U*曲线）

- 盖上汞灯及光电管暗盒遮光盖。将电压选择按键置于-4V~+30V档，将电流量程选择10^{-13}A档调零，再切换到“测量” 档。选“Φ2”光阑、436nm滤色片；
- 取下汞灯遮光盖，从低到高调节电压，电压间隔分段取值（-4~0V: 0.5V； 0~15V: 1.0V；15~30V: 1.5V），记录电流值(**含电流为零时所的电压值。(若超量程,电流档更换量程顺序10^{-13}A--10^{-12}A--10^{-11}A)**
- 换上“Φ4”光阑及546nm滤光片，重复上述测量。 **(换光阑前需盖上汞灯遮光盖!)**

数据记录表格二（参考）

U_{AK} (V)										
I (×10^{-13}A)										
U_{AK} (V)										
I (× A)										
U_{AK} (V)										
I (× A)										
U_{AK} (V)										
I (× A)										



I - *U*实验曲线示意图

每次换光阑、滤波片或量程后，均需重新调零！

3、光电管饱和光电流I_m与入射光强 P 的正比关系

- 盖上汞灯及光电管暗盒遮光盖，将“电流量程”选择开关置于10^{-10}A档（测量时根据实际情况调节档位），重新调节测试仪零点。
- 选2mm的光阑及436nm的滤色片，将电压调到30V，在同一谱线，同一入射距离下，记录光阑分别为2mm，4mm，8mm时对应的电流值。（数据记录数量级统一用：10^{-10}A）

数据记录表格三

436nm	光阑 Φ	2mm			4mm			8mm		
	I（×10^{-10}A）									
546nm	光阑 Φ	2mm			4mm			8mm		
	I（×10^{-10}A）									

由于照到光电管上的光强与光阑面积成正比，用表三数据验证光电管的饱和光电流与入射光强成正比。

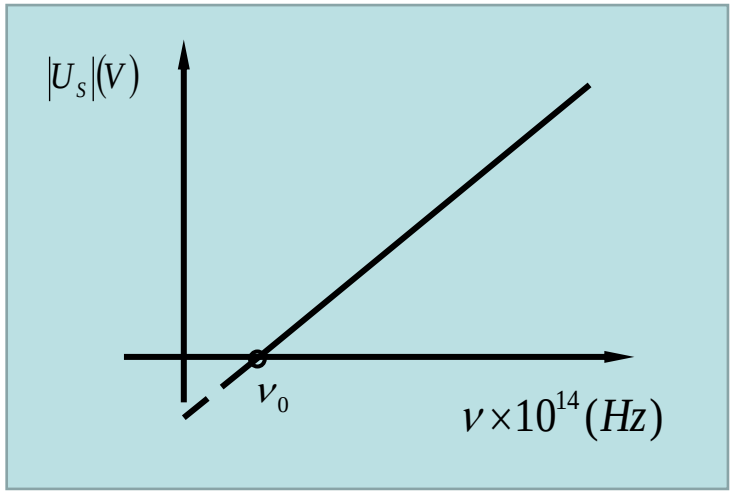
每次换光阑、滤波片或量程后，均需重新调零！

六、数据处理

（一）根据表格一测量数据

1.作图法作出U_S - ν的实验直线，计算斜率k并计算普朗克常数$h = ek$，与公认值进行比较计算相对误差；由直线与横轴交点得求“红限”频率ν_0。

$h_{公认}=6.62916\times10^{-34}\ J\cdot S$



2.用最小二乘法求直线方程$U_S = a + k\nu$，计算普朗克常数$h = ek$，和“红限”频率$\nu_0 = |a|/k$

（二）根据表格二测量数据，在同一坐标系下作对应于以上两种波长及光强的*I-U*特性曲线。

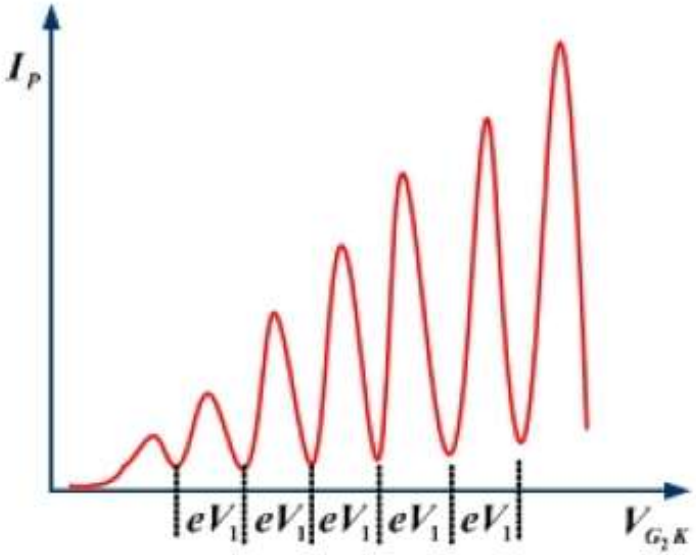
（三）根据表格三测量数据，在同一坐标系下作对应于以上两种波长的I_m—*P*关系曲线（这里是相对光强，可以选光阑直径Φ的数值的平方作为相对光强），并给出结论。

七、注意事项

1. 实验过程中注意随时盖上汞灯的遮光盖，严禁让汞灯不经过滤光片直接入射光电管窗口。
2. 汞灯一旦开启，不要随意关闭！
3. 进行每一组实验前，必须对测试仪进行调零，否则影响实验精度。
4. 电压旋钮缓慢调节，以免损坏仪器！
5. 本实验可不必在暗室环境，但应尽量避免背景光强的剧烈变化。
6. 实验结束时，将光电管暗盒的光阑选择圈调整到任意两个光阑的中间位置，盖上光电管暗合遮光盖和汞灯遮光盖！电压及电流回零。

夫兰克—赫兹实验

James Franck
1882～1964



Gustar Hertz
1887～1975

一、背景知识

二、实验目的

三、实验原理

四、实验仪器

五、实验内容

六、数据处理

七、注意事项

一、背景知识

1913年,丹麦物理学家**玻尔**(N.Bohr)将量子概念应用于当时人们尚未接受的卢瑟福(E, Rutherford)原子核结构模型并提出**原子结构的量子理论**。玻尔量子理论指出:

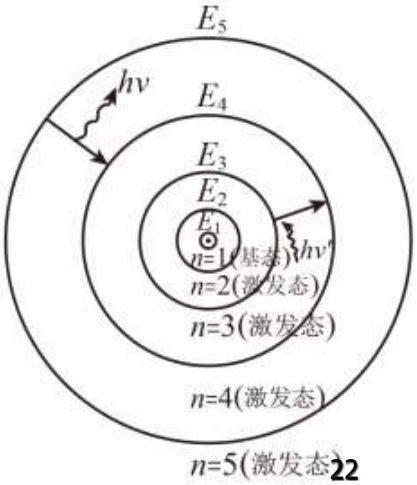
（1）定态假设：原子只能较长时间地停留在一些具有固定能量的稳定状态（简称定态）,原子在这些状态时,不发射或吸收能量:各定态能量值彼此分立。原子能量不论通过何种方式发生改变,它只能使原子由一个定态跃迁到另一个定态。

（2）频率定则：原子可通过发射或吸收辐射从一个定态跃迁到另一个定态，辐射频率是一定的。如果用E_m和E_n代表有关两定态的能量值，则辐射频率 ν 满足如下关系：

$$h\nu = E_m - E_n$$

此理论成功地解释了氢原子光谱,**为量子力学理论的建立起了巨大的推动作用**。然而玻尔理论的定态假设**与经典力学中系统能量连续变化的观点明显对立**，频率定则的提出则带有浓厚的人为因素。

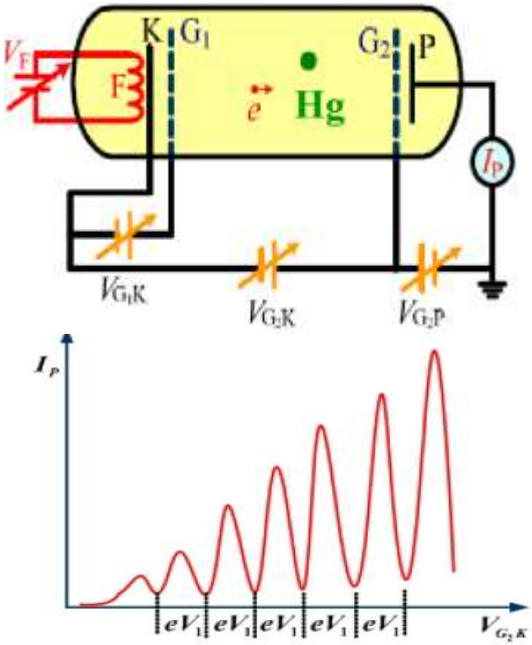
N.波尔
(1885-1962)



一、背景知识(续)

1914年,两位德国实验物理学家弗兰克和赫兹在研究气体放电现象中低能电子与原子间相互作用时，发现在充有汞蒸气的放电管中，穿过汞蒸气的电子流随加速电子能量的增加呈现出周期性的变化规律，相邻电子流极值点（极大值或极小值）出现时对应的加速电子能量间隔为4.9eV。对此,他们提出了原子中存在“临界电势”的概念给予解释。

James Franck
1882～1964

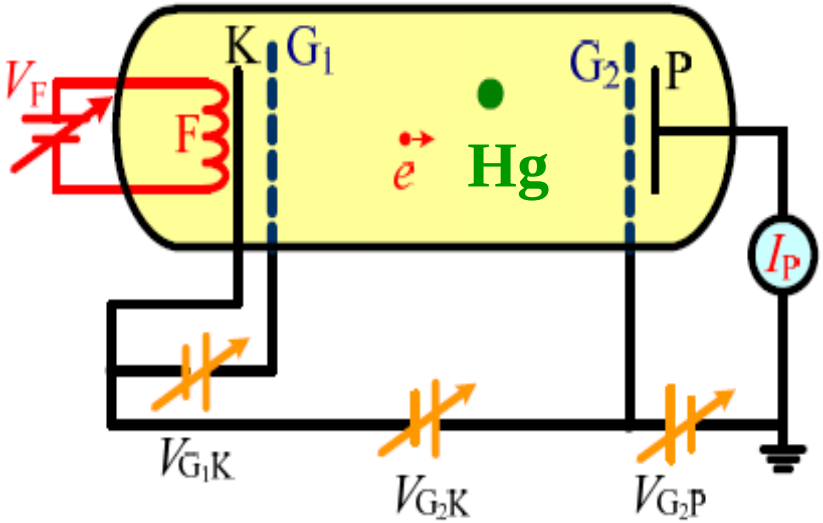


Gustar Hertz
1887～1975

1920年，弗兰克等对原先的实验装置做了改进，提高其测量分辨率，测得了汞原子的亚稳能级和较高激发能级对应的能量值，进一步证实了原子内部能量是量子化的。因此，1925年，弗兰克和赫兹共同获得了诺贝尔物理学奖。

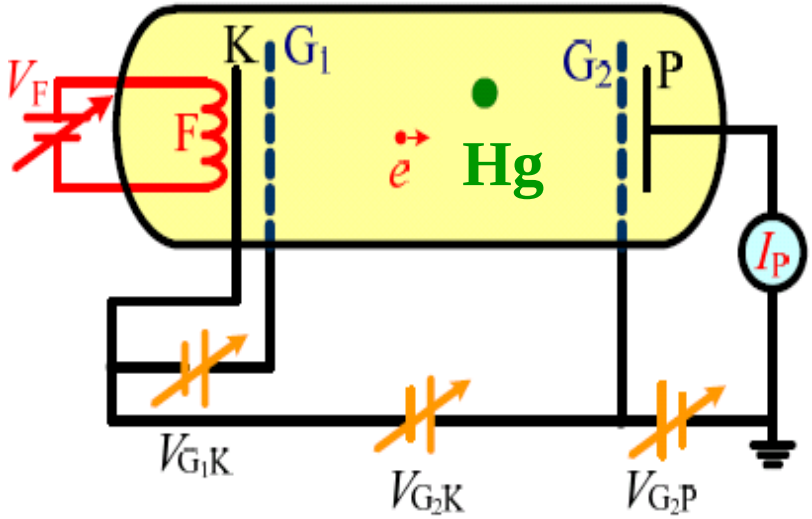
二、实验目的

1. 学习弗兰克和赫兹研究原子能量量子化的实验思想和方法；
2. 了解电子和原子发生弹性碰撞和非弹性碰撞的物理过程；
3. 测定汞原子的第一激发电位，证实原子能级的存在。



三、实验原理

弗兰克-赫兹管（F-H管）管内充以不同的元素，设置有四个电极：用于产生相应慢电子的**阴极K**，用于消除空间电荷对阴极电子发射影响、提高发射效率的**第一栅极G_1**，控制加速电子能量的**第二栅极G_2**和收集电子的**板极P**。真空状态下在第一栅极和第二栅极之间充入稀薄的待测原子蒸汽。工作时，在F-H管中需施加四组工作电压：**灯丝电压V_F、第一栅压V_{G1K}、第二栅压V_{G2K}及拒斥电压V_{G2P}**

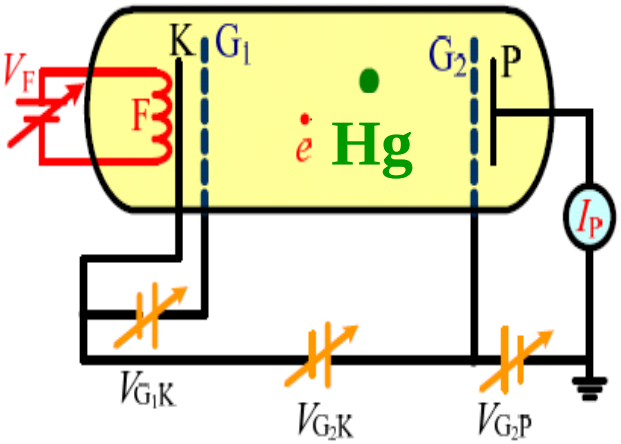


F: 灯丝
K: 阴极
G_1:栅极(控制栅极)
G_2:栅极(加速栅极)
P: 极板

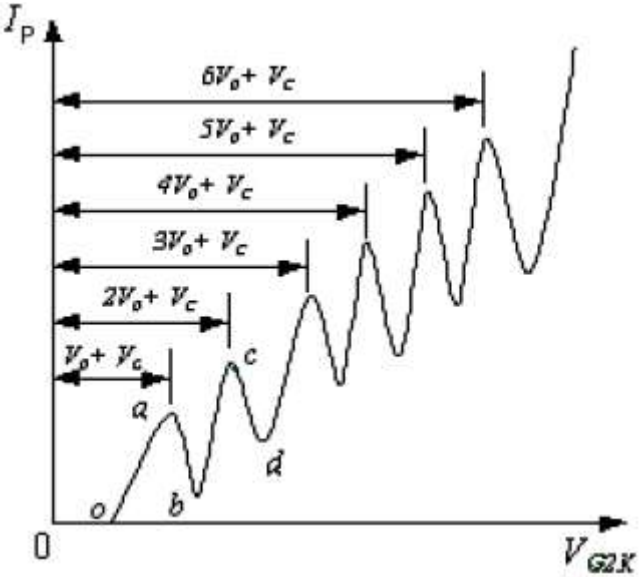
V_F: 灯丝加热电压，**用于产生相应慢电子**
V_{G1K}: 正向小电压，**用于消除空间电荷对阴极电子发射影响、提高发射效率**
V_{G2K}: 加速电压，**控制加速电子能量**
V_{G2P}: 减速电压，**收集电子**

三、实验原理（续）

在灯丝电压V_F的作用下灯丝发射热电子，具有初始动能的热电子碰撞阴极K，产生相应的慢电子。慢电子在第一栅压V_{G1K}的加速作用下，定向向第一栅区运动，到达第一栅极区的电子在可调的第二栅压V_{G2K}加速作用下获得动能，加速运动到第一栅极和第二栅极之间的碰撞区。在此区域内电子与填充原子发生碰撞。碰撞后有足够动能的电子可到达第二栅极G_2,在板极P和栅极G_2之间加有反向拒斥电压V_{G2P}的减速作用下，部分有足够动能的电子达到板极P，形成板极电流I_p，被微电流表检出。



测试原子第一激发电位V_0时，V_F、V_{G1K}、V_{G2P}一定，逐渐增加V_{G2K}，观察微电表的电流变化情况，可获得V_{G2K}-I_P的关系曲线：



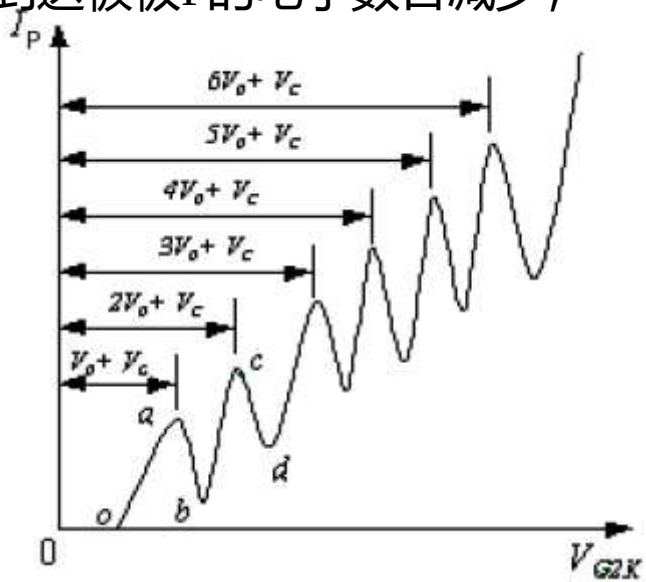
oa段（弹性碰撞）：由于V_{G2K}较低，电子的碰撞能量较小，即使运动过程中电子与汞原子发生碰撞，电子的能量几乎不会减少，是弹性碰撞，穿过栅极电子形成的板极电流I_p将随V_{G2K}的增加而增大。

三、实验原理（续）

ab段（非弹性碰撞）：当G_1G_2碰撞区的电压达到V_a时，电子能量满足了汞原子从基态（能量值为E_0）跃迁到第一激发态（能量值为E_1）需要的能量（E_1-E_0）时，电子在碰撞区与汞原子发生非弹性碰撞，将自身的能量转移给汞原子，使汞原子从基态跃迁到第一激发态。而电子本身损失大部分能量，因无法克服反向拒斥电场到达栅极，随着V_{G2K}的增加，满足此类非弹性碰撞能量条件的电子数目逐渐增加，发生此碰撞过程的电子数目增加，导致到达板极P的电子数目减少，因而板极电流I_P将显著减少。

bc段：随着V_{G2K}的继续增加，已经参与了一次非弹性碰撞的电子的能量增加到足够克服反向拒斥电场的作用，而到达板极P，这时板极电流I_P又出现上升趋势。

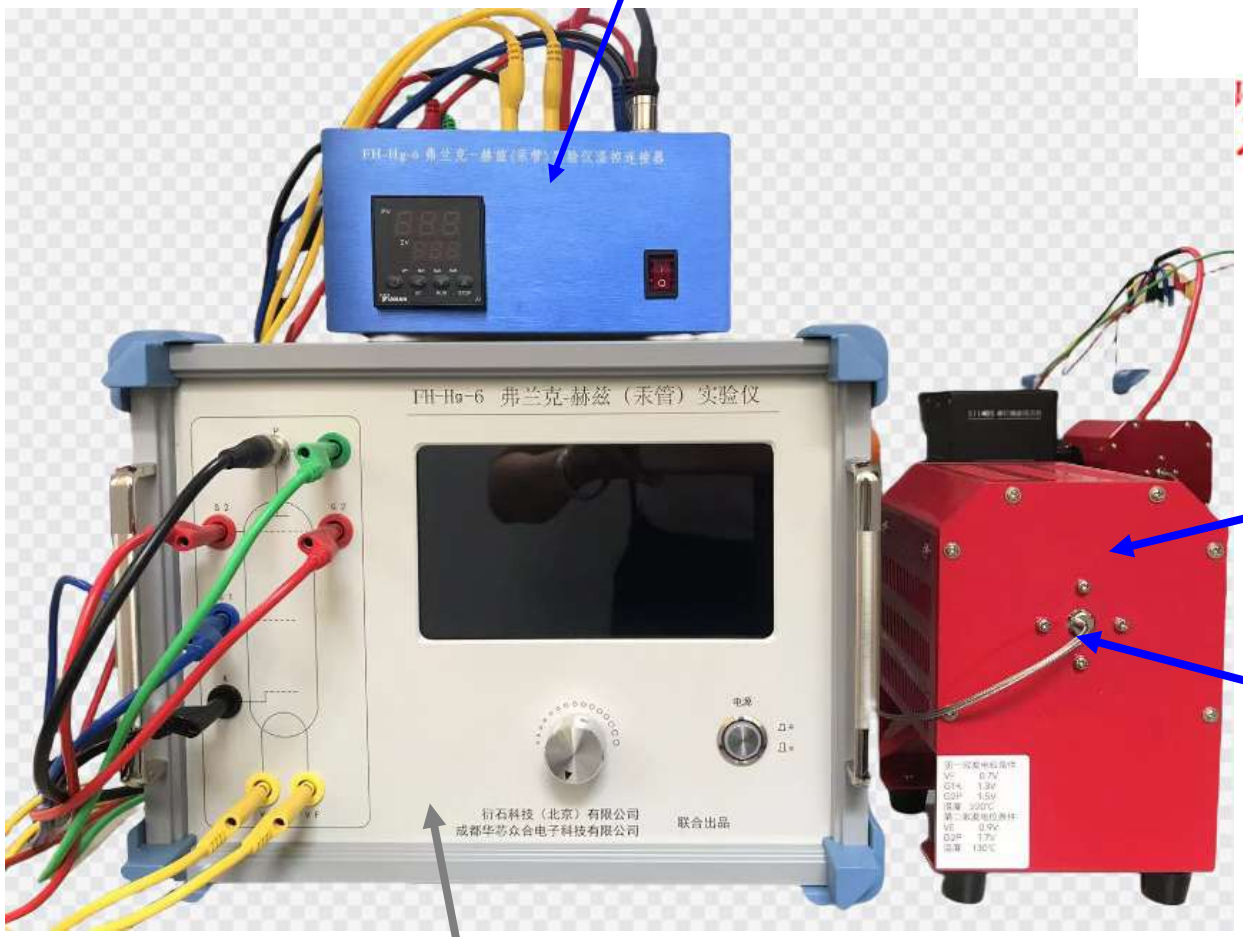
cd段：当V_{G2K}继续增加，电子能量第二次满足（E_1-E_0）条件时，电子因与汞原子发生第二次碰撞，失去能量而无法到达板极，因而在V_{G2K}—I_p曲线上出现第二次板极电流下降的过程……

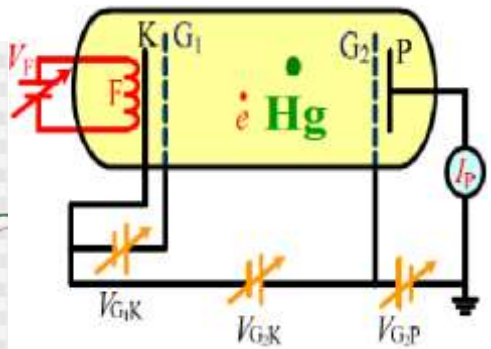


相邻两个板极电流开始下降时对应的V_{G2K}的差值，即曲线上**相邻两峰之间对应的电位差$(V_{G2K})_{n+1}$-$(V_{G2K})_n$即是汞原子的第一激发电位V_0**。（较高激发能级的测量（略））

四、实验仪器

FH-Hg-6 温控连接器





加热炉

温控探头

FH-Hg-6 压流控制采集箱

测量汞原子第一激发电位V_0

1. 设置加热炉温度（仪器面板上标签参数）

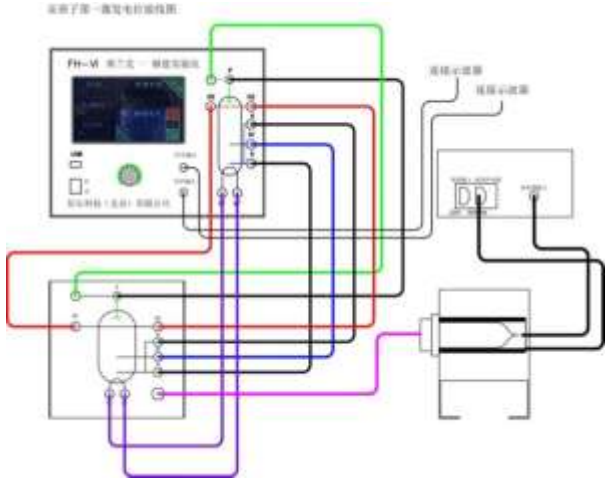
打开温控连接器电源开关，设置温度；

升温约需15分钟，注意观察温控显示器

2. 检查连线(颜色对应)

F-H管的各电极均已接到各相应接线端

注意：检查连线时暂不接通仪器电源!



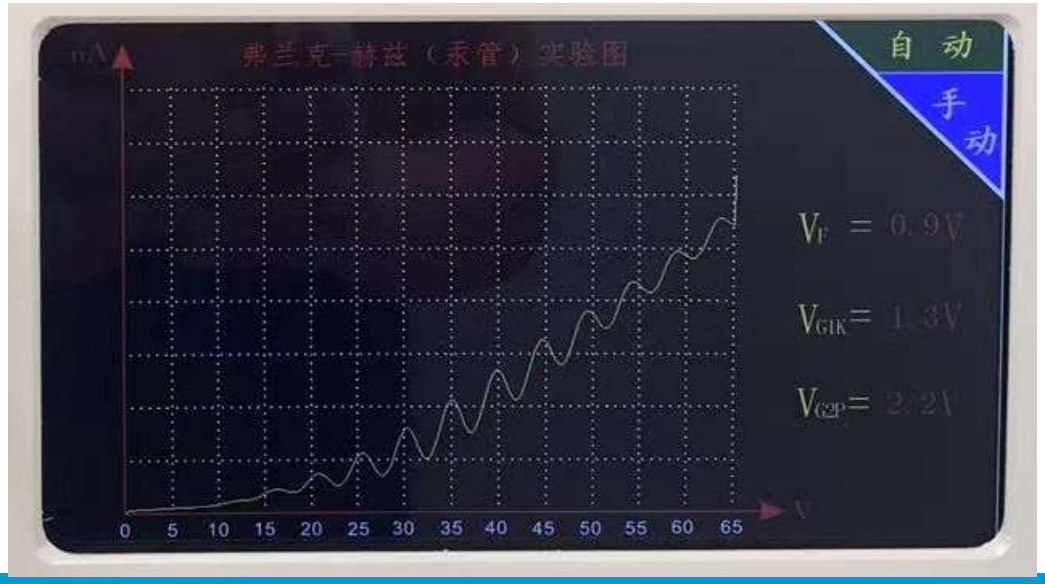
五、实验内容（续）

3. 调节仪器

(1) 待炉温达到预定的温度后，接通压流控制采集箱电源；

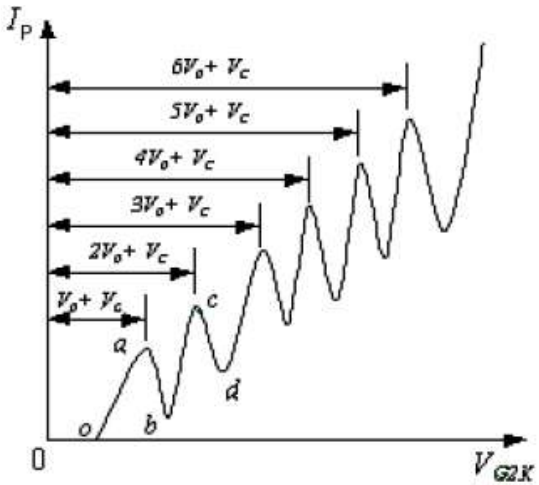
(2) 根据仪器面板上提供的F-H汞管工作电压数据，触屏分别设定V_F、V_{G1K}、V_{G2P}；

(3) 定性观察： V_{G2K} =65V, 采用“自动”方式



4. 手动调节测量I_p - V_{G2K}

(1) 适当调整实验参数，开始测量I_p - V_{G2K}关系。从0V开始仔细调节栅压V_{G2K}，每改变1.0V记录一次板极电流I_P。在4.0V以后，每改变0.5V，记录一次I_P值，测量至60V左右。在板极电流I_P的每一个峰值或谷值处，要仔细调节，力求较准确地测出对应的栅极电压V_{G2K}值。



I_p - V_{G2K}关系（参考）

V_{G2K}(v)	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
I_p(nA)									
V_{G2K}(v)	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	……	……	……	60
I_p(nA)									

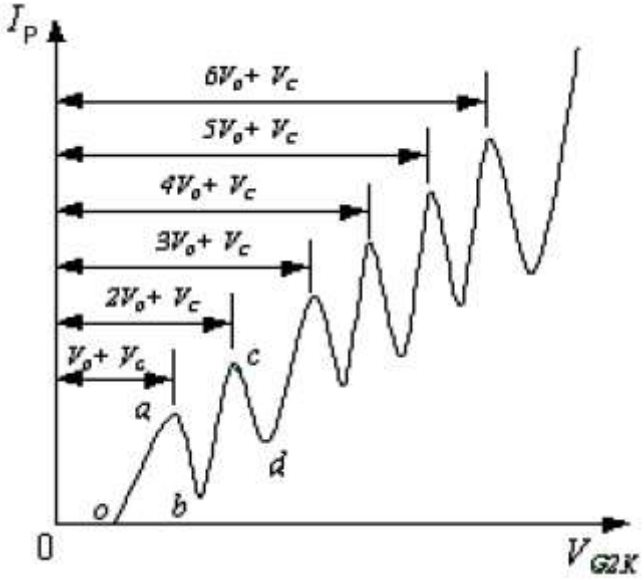
(2) 自行选定炉温、反向拒斥电压、灯丝电压（注意不能超过仪器给出的最大灯丝电压6.5V）等参数，测量不同参数下I_p - V_{G2K}关系（选做）。

六、数据处理

1. 由实验数据绘制I_p-V_{G2K}曲线，计算第一激发电位V_0，并与公认值比较，计算相对误差。（取$V_{0\,公认}$=4.9V）

2. 讨论炉温、反向拒斥电压、灯丝电压等参数对I_p-V_{G2K}曲线的影响。（选做）

3. 由实验数据绘制高位激发I_p-V_{G2K}曲线，分析实验结果。（选做）



七、注意事项

1. 加热炉外壳温度很高，操作时一定注意安全，以免灼伤！
2. 加热炉刚开始使用时升温过程中和恒温中会有少量烟气冒出，是由于炉内杂质和部分保温材料的碳化引起，实验中注意观察即可；
3. 温度数据出现大幅偏差时，请关闭温控电源检查温控探头是否脱落和松动；
4. 实验完毕后关掉所有电源开关；电线不要拆卸！

1-4号同学做卫生